Trojanski konj

Zgradili bi aplikacija virtualnega namiznega asistenta, ki uporabniku pomaga pri preprostih, vsakdanjih opravilih na računalniku. Navzven deluje kot prijazen in uporaben program, podoben starejšim digitalnim pomočnikom, največjo inspiracijo pa bi jemali od BonziBuddy.

Uporabnik lahko da komande, ki bi jih asistent opravljal, ponujal pa bi različne funkcionalnosti kot so:

- Beležka za zapisovanje idej in opravil
- Koledar z opomniki
- Galerija slik ali datotek
- Pripovedovanje šal ali zanimivosti
- ...

V razširjeni različici projekta pa lahko vključimo 'izobraževalni' vidik kibernetske varnosti. Program bi 'simuliral' prisotnost zlonamerne komponente, v našem primeru torej trojanskega konja. Ta bi na prikrit način dostopala do določenih podatkov uporabnika kot so osnovne informacije o sistemu, shranjena gesla v brskalniku, itd..

Namen te funkcionalnosti ni dejansko škodovati uporabniku, temveč prikazati, kako se lahko zlonamerna programska oprema skriva v na videz nedolžnih aplikacijah. Želeli bi ozaveščati o nevarnostih, kot so kraja gesel in zasebnih podatkov, tako pa naučiti uporabnika, kako prepoznati sumljivo vedenje programov.

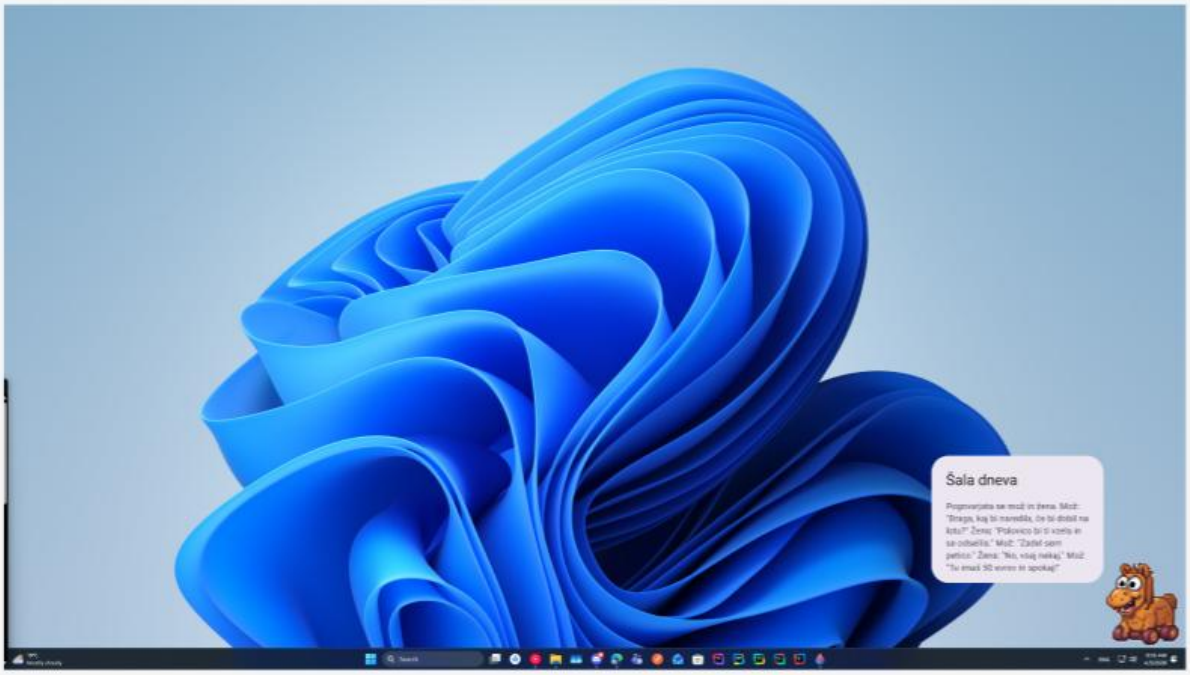
Aplikacija bi bila sestavljena iz:

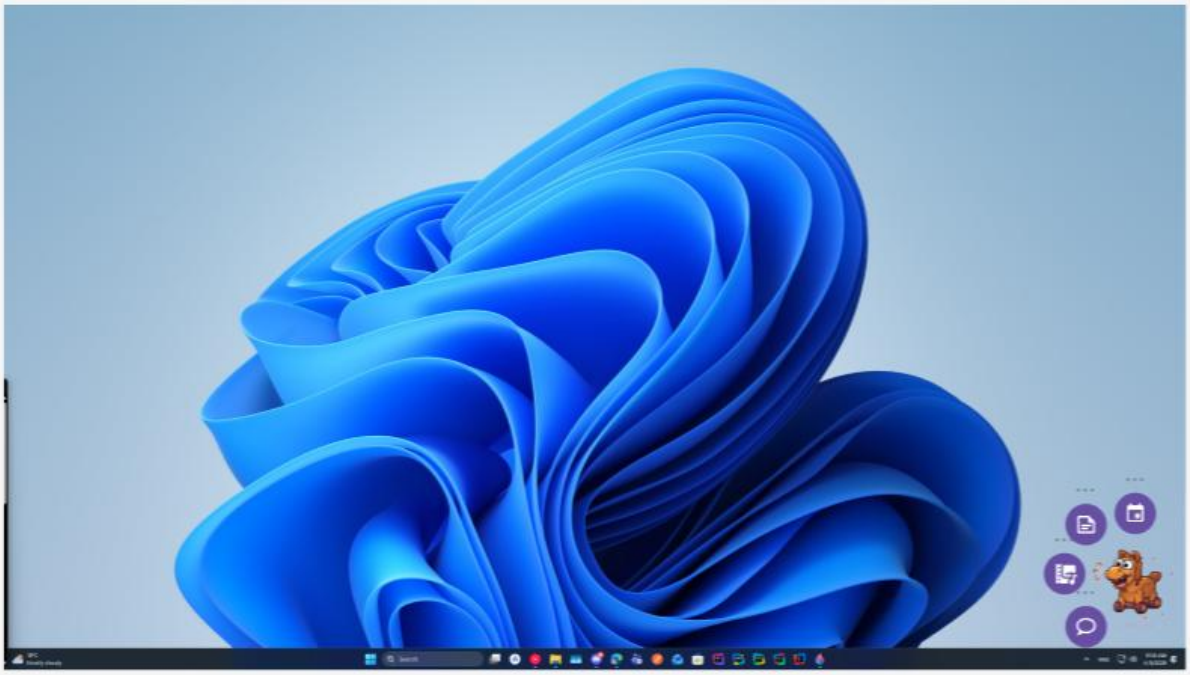
- Frontend: C# (WPF ali WInForms), Java ali Python (Tkinter/PyQt)
- Backend: C# ali Java

Potrebne vloge:

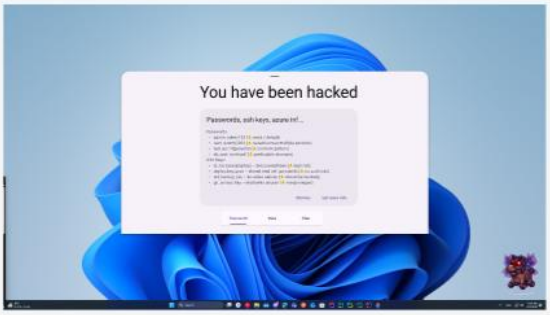
- Frontend developer
  - UI asistenta (okno, avatar, gumbi)
  - koledar, beležka, galerija
- Backend developer
  - logika ukazov (kaj asistent naredi)
  - delo z datotekami
  - simulacija "trojanca" (npr. branje system info)
- Security / raziskovalec
  - definira kaj je "varna simulacija"
  - poskrbi, da NI dejanske škode
  - pripravi edukativni del
- UX/UI designer
  - Izgled aplikacije

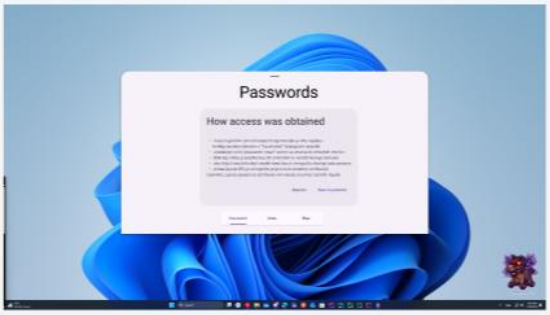
1. Makete

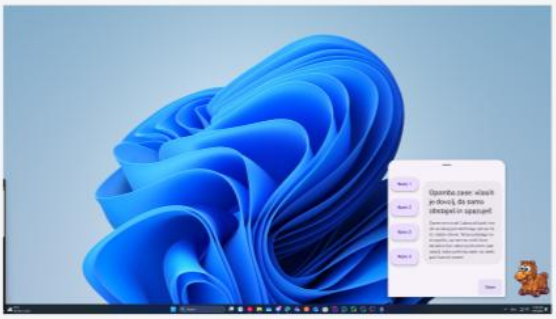

Šala dneva
Pogovarjata se mož in žena. Mož: "Draga, kaj bi naredila, če bi dobil na lotu?" Žena: "Pokovico bi si vzela in se odselila." Mož: "Zadel sem petico." Žena: "No, vsaj nekaj." Mož: "Tu imaš 50 evrov in spokaj!"



❖ Hack explanation view



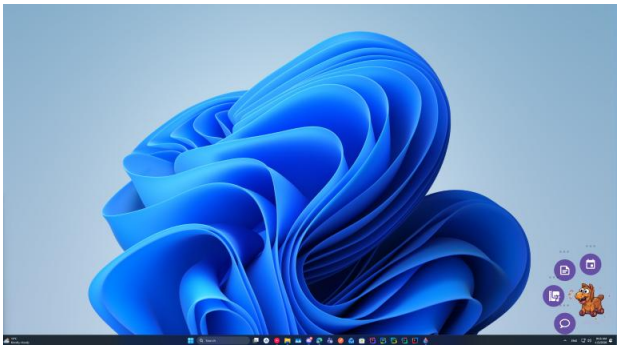




2. Funkcionalnosti aplikacije:

Projekt je razdeljen na osnovne, razširjene in napredne funkcionalnosti. Osnovne funkcionalnosti vključujejo beležko in koledar virtualnega asistenta, saj ti predstavljajo jedro aplikacije. Razširjene funkcionalnosti kot so galerija, šale in zanimivosti, izboljšujejo uporabniško izkušnjo, vendar niso ključne za delovanje. Varnostni vidik bo predstavljen kot simulacija potencialnih groženj.

Do funkcionalnosti aplikacije bomo lahko dostopali s pomočjo menija.



2.1. Beležka

Je interaktivni sistem za upravljanje informacij, ki sodeluje s virtualnim asistentom. Ponujala bo možnost zapisa:

- Naslova in vsebine zapiska
- Samodejno shranjevanje
- Osnovno oblikovanje (bold, seznami)
- Časovni žig, kdaj je bil zapis narejen ali spremenjen
- UI komponenta: TextBox ali RichTextBox

Beležka bi bila implementirana v C#, shranjevanje podatkov pa bi potekalo SQLite (lokalna baza) ali JSON datoteke. Uporabljena knjižnica bi bila System.Text.Json.

Virusni del:

Bi v ozadju prebrala sledeče iz računalnika:

- OS verzija
- Ime računalnika
- Uporabniški profil

Katere dobi preko: Environment.MachineName in Environment.OSVersion. Kasneje te podatke preda uporabniku in ga opozori na kar smo našli.

2.2. Koledar s opomniki

Predstavlja časovno organizacijsko jedro aplikacijo. Uporabniku bo omogočal:

- Dodajanje dogodkov
- Urejanje dogodkov
- Pregled dogodkov skozi čas
- Ustvarjanje opomnikov
- Povezavo z zapiski

Prikaz koledarja bi omogočil dnevni in mesečni pogled. To bi implementirali v C# s WPF grid (za mesečni pogled) in costum control za dnevne.

Dodajanje dogodkov bi izgledalo tako da lahko uporabnik ustvari:

- Naslov dogodka
- Opis
- Datum in čas
- Lokacija
- K priponki doda datoteko iz beležke

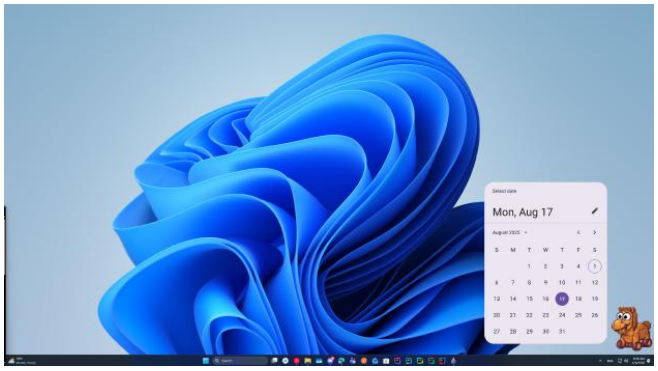
Naredili še opomnike:

- Enkratni
- Ponavljajoči
    - Vsak dan
    - Vsak teden
    - Vsak mesec

Za implementacijo teh bi uporabili DispatcherTimer ali System.Timers.Timer. Logika deluje tako da preverja čas, in če se ta ujema z opomnikom ta sproži obvestilo.

Virusni del:

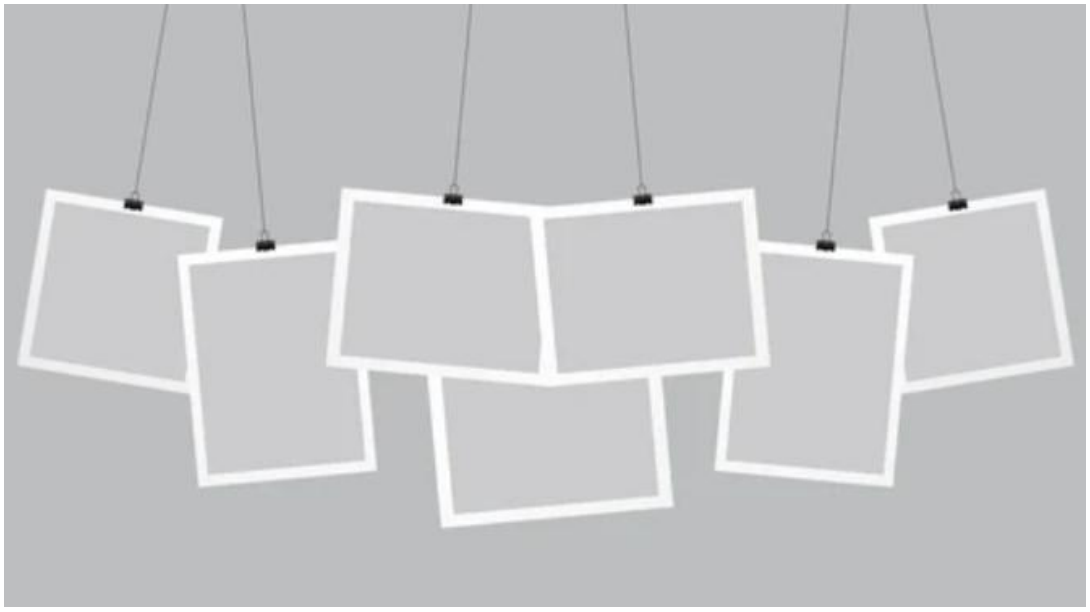
Aplikacija vidi tvoje načrte, kot so kdaj in kje boš, te bi lahko pošiljali na server, kjer bi ti podatki bili vidni.



2.3. Galerija slik

Galerija slik je modul, ki omogoča:

- Pregled slik
- Delanje kolažev iz izbranih slik



Nalaganje slik bi izgledalo tako, da uporabnik odpre mapo (npr. Pictures), in vidi JP, PNG IN BMP datoteke. To lahko implementiramo v C# s pomočjo OpenFileDialog ali FolderBrowserDialog. Izbrane slike lahko nato uporabnik glede in virtualnega asistenta uporablja kot bližnjico do slik, lahko pa uporabi možnost za ustvarjanje kolaža, kjer bi izbrane slike vstavil vanj.

Slike se bi prikazale s pomočjo WPF mrežni prikaz slik(grid). Imeli bi tudi gumbe za zoom in za prehod na naslednjo ali prejšnjo sliko.

Virusni del:

Po nekaj časa bi lahko dostopali do slik v mapi uporabnika, ter jih vse prekopirali na varno mesto in server, originalne slike pa bi uničili s zlobnimi filtri. Iz slik lahko aplikacija prav tako prebere metapodatke kot so čas in lokacija.

2.4. Pripovedovanje šal ali zanimivosti

Modul za pripovedovanje šal in zanimivosti, ki omogoča da virtualni asistent:

- Komunicira z uporabnikom
- Ustvarja bolj prijetno uporabniško izkušnjo
- Daje občutek življenja
- Na voljo ima 500 različnih šal
- Na voljo ima 500 različnih zanimivosti

Asistent lahko govori šale ob naključnih časih ali pa kot reakcijo na uporabnikov ukaz za pripovedovanje šal. Enako velja za zanimivosti.

To bi implementirali v C# tako da naredimo naključni generator. Vanj bi vstavili seznam zanimivosti in seznam šal.

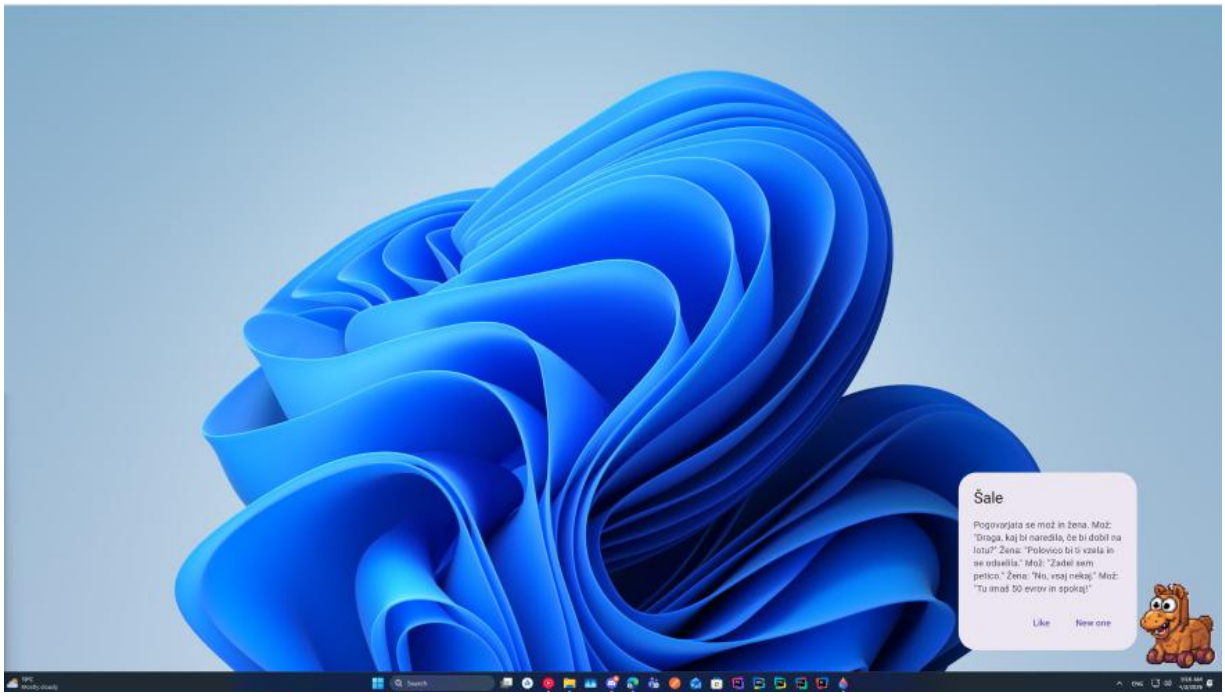
```
Random rand = new Random();

int index = rand.Next(jokes.Count);
```

Shranjevanje bi potekalo v JSON datotekah ali pa v hardcoded seznamu. Za UI bi uporabili WPF »speech bubble« s gumbom.

Virusni del:

Na vsake toliko bi poslali modificiran link (kot je grabify) na YouTube posnetek, ki se povezuje na šale ali zanimivosti. Iz tega lahko preberemo informacije o uporabnikovi naprava vse od Države, mesta, IP naslova, Ad Blockerjev, velikost zaslona, barvo teme, GPU, Browser in Operacijski sistem.



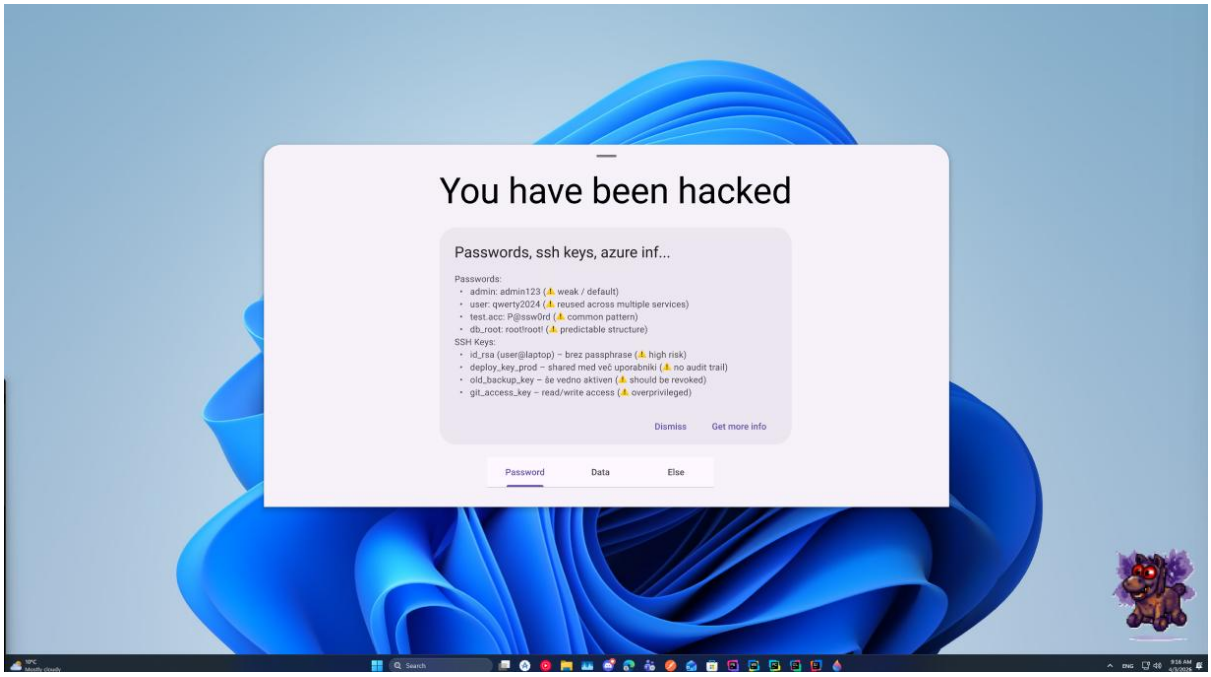
2.5. Virus in analiza

Do zdaj smo omenili:

- Branje OS verzije
- Branje imena računalnika
- Branje uporabniškega profila
- Pridobivanje lokacije
- Učenje rutin
- Uničevanje slik
- Uporaba škodljivih linkov.

Dodali bi še simulacijo za ransomware, kjer bi nekaj naključnih datotek zašifrirali s lastnim ključem. Lahko bi nekaj datotek tudi navidezno 'izbrisali' a bi jih dejansko le prestavili v skrivno mapo na računalniku. Blokiramo lahko tudi Task Manager.

Po določenem času bi ustvarili pop up, z vsemi zapisanimi spremembami in prejetimi informacijami.



3. Vloge

3.1. Frontend developer (C# WPF) + UI/UX designer

Frontend developer je odgovoren za vizualni del aplikacije in interakcijo z uporabnikom. Njegova naloga je, da vse funkcionalnosti backenda predstavi na logičen in privlačen način.

Ključne naloge:

- Razvoj glavnega okna aplikacije (WPF)
- Prikaz avatarja asistenta (slike ali animacije)
- Implementacija »speec bubble« za komunikacijo
- Gumbi za osnovne akcije:
    - Dodaj zapisek
    - Odpri koledar
    - Odpri Galerijo
    - Povej šalo
    - Povej zanimivost

Beležka:

- Seznam zapiskov (leva stran)
- Edito (desna stran)
- Gumbi:
    - Nov zapis
    - Brisanje

Koledar:

- Implementacija mesečnega in dnevnega pogleda
- Vizualni prikaz dogodkov
- UI za dodajanje opomnikov
- Popup obvestila

Galerija:

- Prikaz slik
- Kolaž slik
- Navigacija z gumbi
- Gumb za nalaganje mape

Tehnologije:

- C#
- WPF
- MVVM pattern
- Data binding

Virtualni asistent:

- Izgled asistenta (lik, barve, stil)
- Tema aplikacije (light/dark mode)
- Tipografija

Postavitev:

- Razporeditev:
    - Beležka
    - Koledar
    - Galerija
- Navigacija
- Govor asistenta (hugging face text to speech)
- Odzivi
    - Šale
    - Opozorila

3.2. Backend developer

Skrbi za logiko aplikacije, obdelavo podatkov in delovanje asistenta.

Implementacija command sistema:

- »Zapiši opombo«
- »Dodaj opomnik«
- »Povej šalo«
- »Povej zanimivost«

Delo z datotekami:

- Branje in pisanje
    - Zapiskov
    - Slik
- Upravljanje map
- Nalaganje podatkov ob zagonu

Opomniki:

- Časovna logika
- Sprožanje obvestil
- Ponavljajoči dogodki

Upravljanje virusa:

- Pridobivanje informacij
- Preusmerjanje datotek
- Šifriranje
- Generiranje linkov
- Prikaz končne analize

3.3. Security raziskovalec

Razišče etičnost in smiselnost implementacij določenih funkcionalnosti.

Definiranje varne simulacije:

- Določi kaj aplikacija sme in se sme početi.
- Pripravi pravila:

    - Brez dostopa do gesel
    - Brez spreminjanja datotek
- Preprečevanje škode
    - Preveri da aplikacija ne briše podatkov
- Pripravi razlage:
    - Kaj je trojanski konj
    - Kako deluje ransomware
    - Kaj so tveganja

Zagotovi da se gre za simulacijo z učnim namenom in ne malware.